

项目编号: T020PRP46030

上海交通大学“PRP”项目 学 生 研 究 论 文

项目名称: 上海交通大学第 46 期 PRP

论文题目: 基于机器视觉与毫米波雷达信息融合的野外机器人环境感知技术研究与实践

学生姓名: 蒋雪

学生学号: 521010910083

所在院(系): 船舶海洋与建筑工程学院

指导教师: 李彦明

承担单位: 机械与动力工程学院

基于机器视觉与毫米波雷达信息融合的野外机器人环境感知技术 研究与实践

船舶海洋与建筑工程学院 F2101002 蒋雪
机械与动力工程学院 李彦明

摘要

针对野外矿山、港口及农田等非结构化作业场景下自动化装备的环境感知需求，提出一种基于单目相机与毫米波雷达融合的环境感知技术。构建单目相机与毫米波雷达的集成系统，结合深度学习算法 YOLOv8 与雷达坐标转换方法，实现对目标物体的分类、测距和测速。有效提高机器人在复杂环境下的感知性能，为机器人设计提供了可靠的技术支持。

关键词：单目相机，毫米波雷达，决策级融合；环境感知；野外机器人

ABSTRACT

To address the environmental perception requirements of automated equipment in different situations such as wilderness mining, ports, and farmlands, this research proposes an environmental perception technology based on the fusion of monocular camera and millimeter-wave radar data. By developing an integrated system combining a monocular camera and a millimeter-wave radar, and leveraging the YOLOv8 deep learning algorithm with radar coordinate transformation methods, the technology achieves object category recognition, distance measurement, and velocity detection. This fusion approach effectively enhances the perception performance of robots in complex environments, providing reliable technical support for robotic design.

KEY WORDS: Monocular camera, Millimeter-wave radar, Decision-level fusion, Environmental perception, Field robots

1. 绪论

1.1 选题意义

随着野外矿山、港口及农田等非结构作业场景下自动化装备逐渐广泛的应用^[1]，野外机器人环境感知的能力愈发重要。机器视觉作为野外机器人环境感知的有效手段，其应用范围随着视觉技术及人工智能领域的进步而不断拓展。然而，单目视觉系统由于只能提供二维图像信息，无法提供外部环境物体的距离与运动信息。为突破此限制，本研究提出一种基于单目相机与毫米波雷达信息融合的策略，旨在以高性价比实现机器人对外部动静态信息的精确感知。该技术对于机器人的运动规划、安全作业以及避障具有重要的理论与实际意义。针对实际应用场景，本研究聚焦于野外场景，致力于单目视觉与毫米波雷达信息融合技术的研究，为实现机器人作业环境信息的精确感知提出一种解决方案。

1.2 本课题国内外概况

1.2.1 基于机器视觉的环境感知

在自动驾驶领域，相机能够通过采集周围图像和视频数据，对周围环境进行感知与识别。相机是智能汽车必不可少的传感器之一。目标检测传统方法是先对图像进行预处理，剔除无用信息，留下有用信息，使可检测性增强并简化，从而提高了特征提取、图像分割、匹配和识别的可靠性。

与传统的目标检测和识别相比,为获得更好的检测效果,深度学习基于大数据集进行训练,具有更强大的特征学习和特征表示能力,将相机捕获的信息处理到向量空间中,以便通过神经网络进行识别。

1.2.2 基于毫米波雷达的环境感知

作为高级驾驶辅助系统(ADAS)核心之一的毫米波雷达因其具有全天时、全天候、小型化、集成度高等优势,提供了关键的感知能力,逐渐成为国内外学者及厂商关注的焦点。随着射频器件尤其是芯片高集成度的持续发展,在车装有限空间下(例如前向汽车雷达尺寸 $\leq 11\text{cm} \times 11\text{cm} \times 3\text{cm}$,角雷达的尺寸 $\leq 6\text{cm} \times 7\text{cm} \times 2\text{cm}$),毫米波雷达可以实现高分辨的点云成像能力。目前点云处理的方法包括阵列信号处理方法和神经网络方法等。阵列信号处理方法主要基于数学模型和信号处理技术,它的优点在于实现简单、稳定可靠;神经网络方法因其强大的非线性建模能力和高效的并行计算在图像识别和目标检测等任务中表现出色,具有良好的应用前景。Jvrger 等^[2]介绍了新一代毫米波雷达的发展方向。Kumari 等^[3]提出一种基于 IEEE 802.11ad (60 GHz Wi-Fi)的方法用于远程目标检测,该方法利用单载波物理的前导码层并基于 Golay 互补序列组成的联合波形进行前方车辆的距离和速度的检测,该方法对于单目标的准确率可达 99.99%以上,检测距离达到 200 米。梁翼^[4]针对毫米波雷达的车辆检测,在直道和弯道场景均进行了研究,并利用卡尔曼滤波设计目标丢失跟踪算法,对弯道丢失目标进行跟踪。

1.2.3 传感器融合环境感知技术

多传感器融合方法可以利用多种传感器的互补性,提高检测的鲁棒性和精确度。陈子文^[5]提出里程计和视觉信息相融合的方法来优化农作物的位置信息,解决非结构环境下视觉信息易受光照变化影响的问题。Songhee Cho^[6]提出了一种智能农场机器人的自动化方法,融合了 RGB 图像和深度图像进行目标检测,用数据增强方法准确测量农作物的生长信息。利用视觉和毫米波雷达融合进行环境感知得到了广泛的研究,尚昊^[7]利用毫米波雷达和红外视觉进行驾驶环境的感知,刘威^[8]等采用雷达和视觉融合的多模态提出双流融合网络(Two-Stream Fusion Networks, TFNet)模型,既可以融合能量图(Air-Writing Energy Images, AEIs)和点云时间序列特征图(Point Cloud Temporal Feature Maps, PTFMs),也可仅以单模态数据作为网络的输入,构建了一种鲁棒可靠的多模态识别系统。

1.3 研究目的和范围

本研究主要目的为研究野外机器人环境感知技术,完成单目相机机器视觉与毫米波雷达的多传感器融合,实现野外环境感知,为野外矿山、港口及农田等非结构作业场景下自动化装备的发展做出贡献。

本研究主要范围为:

- (1) 单目相机机器视觉对象识别检测;
- (2) 毫米波雷达的物体类别、距离、方位、速度检测;
- (3) 二者信息融合算法研究
- (4) 算法的试验场景验证。

2. 研究内容及方法

2.1 环境感知系统搭建



图 1 毫米波雷达实物图

毫米波雷达具有全天候工作的能力,不受天气条件的限制,能够在雨、雾和烟尘等复杂环境下

工作。它还具备强大的穿透能力，可以穿透雨雾等干扰物，提供可靠的检测数据。本研究选用纳雷科技公司的 SR73F 毫米波雷达，如图 1 所示。SR73F 是业界一款轻巧的 77GHz 车载毫米波雷达传感器，利用发射电磁波与接收回波差准确的测量目标距离、速度、角度等信息。SR73F 体型小巧(96×58×24mm)、测量距离稳定(40 米)、性能领先、性价比高、集成的外设接口(CAN 接口)，具有特种车（低速）前向、倒车预警、驾陪车前向预警功能，可以满足急剧增长的特种车市场需求。

SR73F 的测量性能参数如表 1 所示，是一款性价比非常高的短距 V 波段毫米波雷达传感器系统，监测距离 40 米，采用具有高复杂度的 FMCW 调制模式，能检测运动目标的距离、速度、角度，具有较高的测距与测速精度。采用二发四收天线，具备精准的方位面角度分辨能力。在收发天线方位面辐射方向图上采用窄波束提高目标性噪比，接收通道采用长基线提高测角精度。同时，采用低副瓣技术设计收发天线的俯仰面方向图，能够有效抑制地杂波干扰。

表 1 雷达特性参数

测量性能		一般目标(非反射目标)
调制方式		FMCW
测距范围		0.20~40m
距离测量分辨率	点目标，非跟踪	0.2m
距离测量精度	点目标，非跟踪	±0.10m
测角范围		120°
角精度	点目标，非跟踪	±0.5°
速度范围		±18m/s(-表示远离目标，+表示靠近目标)
速度分辨率	点目标，非跟踪	±0.58m/s
速度精度	点目标，非跟踪	±0.3m/s
天线通道数		2TX/4RX=8 通道
循环周期		33ms
俯仰波束	-6dB	14°
方位波束	-6dB	112°

该雷达探测区域如图 2：

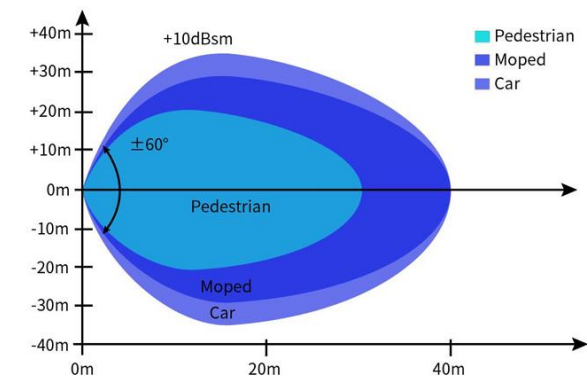


图 2 雷达探测区域示意图

毫米波雷达采集的数据为 CAN 总线数据， 引线如图 3。

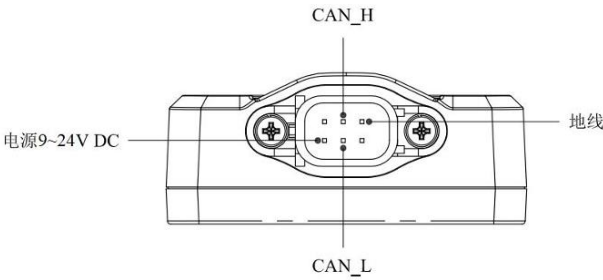


图 3 毫米波雷达引线示意图

为了能够从计算机读取到毫米波雷达数据需要将 CAN 数据转换至 USB 读入计算机，使用设备 usbcan1,如图 4 所示。设备一端与雷达输出线中的 CANH 和 CANL 连接获取 CAN 总线数据，另一端 USB 接口连接至计算机。



图 4 Usbcan 转接盒实物图

机器视觉采用单目相机如图 5，单目摄像头具有较高的接近识别率。



图 5 单目相机实物图

设计一块连接板，如图 6 中黄色部分，将雷达、相机、电源和 usbcan 转接盒组装。

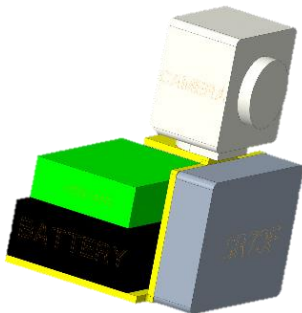


图 6 环境感知系统示意图

2.2 环境感知数据处理

2.3.1 数据传输方式

数据传输方式如图 7。

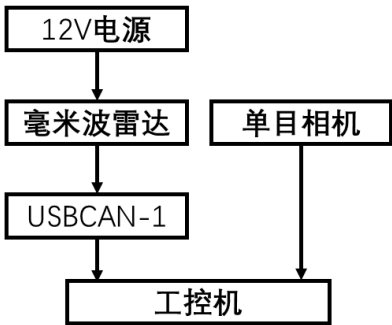


图 7 数据传输示意图

2.3.2 单目相机数据处理

使用 yolov8 对采集的图像进行处理，机器视觉需要的相机参数经过标定后得出结果如表 2。在

图像上绘制检测框，并显示目标类别和置信度。实时显示处理后的图像。

表 2 相机参数

参数	参数值
图像大小	640×480
R	[[1. 0, 0. 0, 0. 0], [0. 0, 0. 0, -1. 0], [0. 0, 1. 0, 0. 0]]
畸变矩阵	[-0. 12973836150514179, 0. 2124056479334289, -0. 0007314475745219019, 0. 00030582099116304546, -0. 16594290176030696]
位移向量	[0. 0, 0. 05, 0. 0]
标定矩阵	[[514. 9333048028664, 0. 0, 305. 67000027786236], [0. 0, 514. 9956616260148, 201. 5098180979829], [0. 0, 0. 0, 1. 0]]

2.3.3 毫米波雷达数据处理

通过 CAN 总线接收雷达数据。解析雷达数据，提取目标的 X、Y 坐标和速度。

将雷达数据投影到相机图像平面。将雷达检测到的目标与相机检测到的目标进行关联。在相机图像上显示雷达数据（如目标位置和速度）。毫米波雷达采集到的点云目标是二维的，而实际应用场景中的目标都是三维的，故而需要考虑雷达坐标系和世界坐标系之间的关系，将二维坐标点通过坐标转换的方式变为三维坐标点^[7]。转换涉及以下坐标系：

- (1) 雷达坐标系代表雷达在真实世界的三维坐标，坐标系用 X_r , Y_r , Z_r 表示。
- (2) 世界坐标系代表物体在真实世界的里的三维坐标，坐标系用 X_w , Y_w , Z_w 表示。
- (3) 相机坐标系代表以相机光学中心为原点的坐标系，光轴与z轴重合，坐标系用 X_c , Y_c , Z_c 表示。
- (4) 图像坐标系代表相机拍摄图像的坐标系，原点以相机光轴与成像平面的交点，是图像的中心点，坐标系用 X , Y 表示。

(5) 像素坐标系是图像上点在图像储存矩阵中的像素位置（图像的基本单位是像素），坐标原点在左上角，坐标系用 u , v 表示，前三个坐标系的单位是毫米，而最后一个坐标系的单位是像素。

假设雷达放置在 O_r ， $X_r Y_r Z_r - O_r$ 为雷达坐标系， Y_r 垂直于地面向上。 $X_w Y_w Z_w - O_w$ 为世界坐标系。若 $X_r O_r Y_r$ 平面与 $X_w O_w Y_w$ 平面的距离为 Z_0 ， $X_r O_r Z_r$ 平面与 $X_w O_w Z_w$ 平面的距离为 H ，则目标在世界坐标系中的坐标点可通过以下公式计算得到：

$$\begin{aligned} X &= r \times \sin \alpha \\ Y &= -H \\ Z &= Z_0 + r \cos \alpha \end{aligned}$$

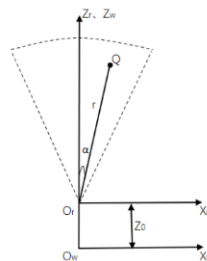


图 8 雷达坐标与世界坐标

从世界坐标系到相机坐标系，涉及旋转和平移。用图中的变量描述即 P 的坐标向量经过了平移向量 $\vec{T}$ 和旋转矩阵 R 的作用，平移向量中的 XYZ 坐标对应两个坐标轴坐标原点之间的坐标差距，旋转矩阵的构成其实是分别绕着 x、y、z 轴旋转相应的角度。

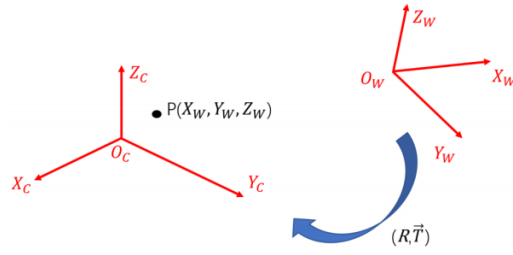


图 9 世界坐标系到相机坐标系

假设 x, y, z 方向的平移变化量分别为 t_x, t_y, t_z ，经过下式可以完成坐标的平移转换

$$\begin{cases} X_C = X_W + t_x \\ Y_C = Y_W + t_y \\ Z_C = Z_W + t_z \end{cases}$$

假设需要绕 Z 轴旋转 θ 角度，旋转的坐标变化利用矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} = R_1 \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix}$$

同理绕 X 轴旋转 ϕ 角度和绕 Y 轴旋转 ω 角度的计算如下式所示。

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} = R_2 \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\omega & 0 & -\sin\omega \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\omega & 0 & \cos\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} = R_3 \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix}$$

整体的旋转矩阵 R 可以表示为 $R = R_1 R_2 R_3$ ，平移矩阵 T 。

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} + T \rightarrow \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ \vec{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \\ 1 \end{bmatrix}$$

式中， R 为 3×3 的旋转矩阵， T 为 3×1 的平移向量， $\vec{0}$ 为 3×1 的 0 向量和式中的 1 均用来配平矩阵转换式。

利用透视关系和三角形的相似性来进行相机坐标系到图像坐标系的变换。

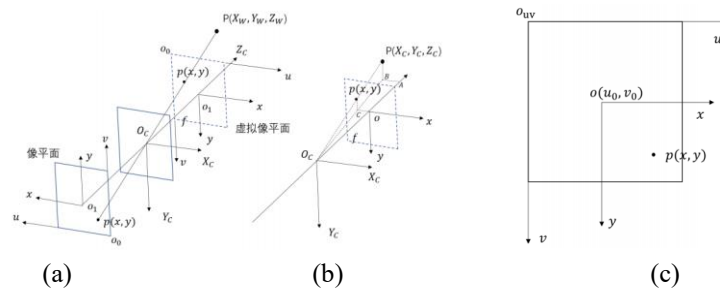


图 10 相机坐标系到图像坐标系(a)(b)和图像坐标系到像素坐标系(c)

于是我们可以得到以下公式：

$$\begin{cases} \frac{x}{f} = \frac{X_C}{Z_C} \\ \frac{y}{f} = \frac{Y_C}{Z_C} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_C x = f X_C \\ Z_C y = f Y_C \end{cases}$$

用矩阵形式表示：

$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

将像素坐标系的原点平移到图像的中心，就定为图像坐标系的原点，图像坐标系的 x 轴与像素坐标系的 u 轴平行，方向相同；图像坐标系的 y 轴与像素坐标系的 v 轴平行，方向相同。假设图像中心的像素坐标是 (u_0, v_0) ，相机中感光器件每个像素的物理尺寸是 $dx * dy$ ，那么，图像坐标系的坐标 (x, y) 与像素坐标系的坐标 (u, v) 之间的关系可以表示为：

$$\begin{cases} u = \frac{x}{dx} + u_0 \\ v = \frac{y}{dy} + v_0 \end{cases}$$

将上面的式子表示为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2.3.3 机器视觉和毫米波雷达融合

采用决策级融合策略，通过时间对齐与空间对齐将同一时间的雷达数据投影在像素平面，不足之处是雷达数据投影在像素平面仅为一个点，极大降低了两个传感器的对同一目标的关联概率。基于此以雷达数据点为雷达投影区域进行扩大，以行人为例，将一般人大小（高 1.7m，宽 0.6m）投影到像素平面上，行人投影至像素平面区域的尺寸随行人与雷达的纵向距离的变化而变化。

将雷达所检测到的动态目标数据投影到像素坐标系中并生成目标区域框，计算雷达投影目标与图像识别目标的交并比 IOU。

利用 IOU 的大小来判断雷达所识别的动态目标与相机所检测的目标是否为同一目标。当 $0.5 \leq IOU \leq 1$ 时，认为两者为同一目标，应用雷达信息对相机目标信息进行补充。

3. 研究结果及讨论

UI 界面如图 11，主要分为 5 个部分，①控制机器视觉与毫米波雷达融合环境感知的开始，②通过 `usbcan` 控制雷达设备开启，③完成相机和雷达的标定，④为单目相机拍摄的画面，⑤为雷达数据的显示。使用过程中，先在②中选择对应的设备类型和索引，然后打开设备，确定 CAN 通道和波特率。然后在③中点击相机标定，对准标定板，捕捉棋盘，计算结果，并将相机标定结果保存。再点击雷达标定，并将雷达标定结果保存。最后点击①中的开始检测。

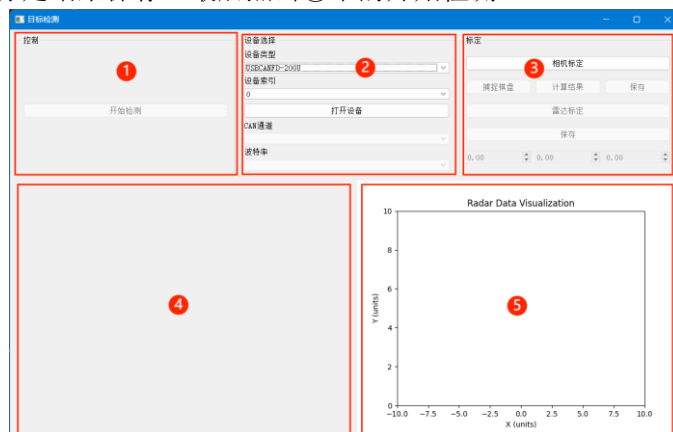


图 11 UI 界面示意图

在草地上进行测试，实验目标为人，实验结果如图 12 所示，yolo 视觉识别框为绿色，雷达识别

为蓝色点，可以看出视觉识别出了一个人，雷达则检测出了人和左侧远方的树木，我们的检测目标为人，经过融合后，输出数据为‘1 person, speed 2.1m/s’，距离约为 4.8m，说明该融合可以给出人的静态和动态数据，包括距离和运动速度等。

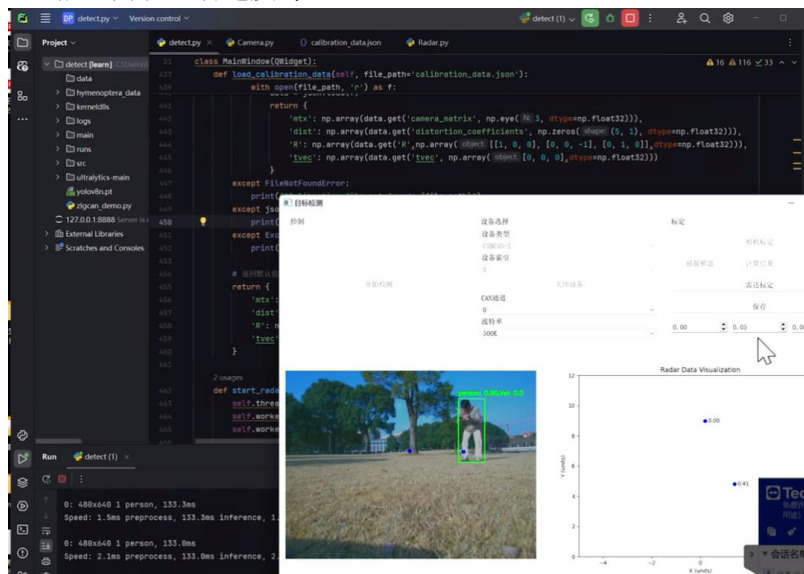


图 12 实验结果图

4. 结论

4.1 总结

本研究以机器人野外环境感知为主题，提出了一种基于单目相机和毫米波雷达融合的方案，实现对野外复杂环境的动静态信息的精确感知。通过感知系统搭建、数据处理和决策级融合算法，验证了多传感器融合的可行性。实验结果证明该系统能够准确识别目标物体，并给出距离和速度信息，为野外机器人的运动规划、安全作业和避障提供了可靠的技术支持。

4.2 所得结果与已有结果的比较

传统单目视觉系统虽然能够识别目标类别，但缺乏深度和运动信息；毫米波雷达虽然能够提供距离和速度信息，但无法识别目标类别。本研究通过数据决策级融合，弥补了单一传感器的不足，通过实验验证了其有效性。与已有研究相比，本研究在传感器融合算法和实际应用场景验证方面取得了新的进展，特别是在动态目标检测和信息补充方面表现出色。

4.3 本课题尚存在的问题

尽管本研究取得了一定的成果，但仍存在一些需要进一步解决的问题：

- (1) 雷达与相机的标定过程较为复杂，且对环境要求较高，这在一定程度上限制了系统的快速部署和应用。
- (2) 毫米波雷达具有全天候工作的能力，当前的决策级融合策略虽然有效，但在其它复杂场景^[10]和极端天气条件下的识别效果仍需进一步验证。
- (3) 在处理高分辨率图像和高频率雷达数据时，系统的处理速度仍需优化，以满足动态环境下的快速响应需求。

4.4 进一步开展研究的见解与建议

针对上述问题，未来的研究可以从以下几个方面展开：

- (1) 结合深度学习技术，探索更高级的融合策略（如特征级融合或数据级融合），以提高多目标检测的准确性和关联概率。
- (2) 优化算法的计算效率，引入并行计算或硬件加速技术，以提高系统响应速度。
- (3) 优化传感器参数和算法，进一步提升系统在不同场景和极端天气条件下的性能。

参考文献

- [1] 高玥珍. 基于多传感器融合的矿山场景定位技术研究[D].吉林大学,2023.
- [2] Hasch, Jürgen, Topak E, et al. Millimeter-Wave Technology for Automotive Radar Sensors in the 77 GHz Frequency Band[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2012, 60(3): 845-860
- [3] Kumari P, Choi J, Gonzalez-Prelcic N, et al. IEEE 802.11ad-based Radar: An Approach to Joint Vehicular Communication-Radar System[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2017, 67(4): 3012-3027
- [4] 梁翼. 基于毫米波雷达及深度学习视觉信息融合的前方车辆检测方法研究[D].华南理工
- [5] 陈子文. 锄草机器人电液伺服控制及作物定位信息优化方法研究[D/OL]. 中国农业大学, 2016.
- [6] CHO S, KIM T, JUNG D H, et al. Plant growth information measurement based on object detection and image fusion using a smart farm robot[J/OL]. Computers and Electronics in Agriculture, 2023, 207: 107703.
- [7] 尚昊. 基于毫米波雷达和红外视觉传感器融合的驾驶环境感知技术研究[D].东南大学,2021.
- [8] 刘威,许勇,方娟,等. 基于雷达和视觉融合的多模态空中手写体识别研究[J/OL].计算机科学, 1-11[2025-02-21].
- [9] 张晓.毫米波雷达与机器视觉融合的行人检测系统研究[D].湖南大学,2019.
- [10] 邬佳琪. 基于数据融合的全地面起重机路面信息识别技术研究[D/OL]. 吉林大学, 2020.

谢辞

首先感谢上海交通大学和国家科技项目提供的平台，让我有机会参与到科研当中。感谢我的搭档吴宇森，在这段时间与我一同学习进步，在项目细节上给予我帮助。也感谢我的同学徐思赟，给了我许多鼓励 and 信心。最后，最感谢李彦明老师，在这段时间对我悉心指导，常常沟通，为我解决科研中的疑问与困惑，指明每一阶段的努力方向。